

# Testi bucati

## 1 - L'idea di [medium universale]

L'idea di **[medium universale]** esprime la possibilità del computer di **[simulare]** qualsiasi altro medium. L'idea è dovuta ad **[Alan Kay]** che mise in evidenza attraverso il suo lavoro alla **[Xerox PARC]** anche il carattere **[dinamico]** del computer come medium. Prima di **[Alan Kay]**, già **[Douglas Engelbart]** aveva osservato che un repertorio sorprendentemente piccolo di processi primitivi basta a costruire qualsiasi **[processo di manipolazione di simboli]** che possa essere descritto in modo esplicito in un linguaggio qualsiasi, un'altra espressione della **[universalità]**. Infine, **[Alan Turing]**, nel suo lavoro sul suo modello matematico di calcolo, di **[macchina calcolatrice]** aveva descritto una **[macchina calcolatrice universale]**, che anticipa il concetto di interprete dell'informatica moderna.

## 2 - Il [Dynabook] era descritto come

Il **[Dynabook]** era descritto come un potente congegno portatile della dimensione di un blocco degli appunti e destinato a diventare altrettanto ubiquo. La sua concezione fu influenzata dagli scritti di **[Marshall McLuhan]** che aveva descritto il profondo impatto culturale dell'invenzione di Gutenberg. Chiamandolo così, **[Alan Kay]** voleva suggerire che esso avrebbe avuto un impatto culturale simile. I computer hanno la possibilità di **[simulare]** qualsiasi altro modello descrittivo, cioè qualsiasi altro **[medium]**, diventando così un **[metamedium]** che è **[dinamico]** perché può rispondere alle richieste e agli esperimenti dell'utente, coinvolgendolo in una **[conversazione]** bidirezionale che si può collegare con il fenomeno del **[feedback]** nella cibernetica e nella teoria dei sistemi.

## 3 - L'esigenza del [Time sharing] come modalità

L'esigenza del **[Time sharing]** come modalità principale di utilizzo dei computer venne suggerita, tra gli altri, da **[J.C.R. Licklider]** in seguito alle osservazioni fatte sul suo proprio lavoro in laboratorio. La modalità di **[interazione]** tra uomo e computer in questo caso è simile ad una **[conversazione]** basata sul **[feedback]** reciproco tra uomo e macchina. Il time sharing è anche indispensabile nel caso di un **[sistema procognitivo]**, che Licklider considerava il modello delle biblioteche del futuro, in cui l'informazione diventa manipolabile e trasformabile e viene evitato il problema della **[passività]** della pagina stampata dei libri tradizionali.

## 4 - Le relazioni tra i fondatori della cibernetica

Le relazioni tra i fondatori della cibernetica, della teoria matematica della calcolabilità e della teoria dell'informazione sono state frequenti. Da un lato, Shannon e Turing si incontrano ai **[Bell Labs]** nel 1943 e discutono quotidianamente durante la visita di Turing. Wiener, von Neumann e McCulloch e Pitts partecipano tutti alle **[Macy Conferences]**, che sono l'atto di nascita della cibernetica, la cui nozione centrale è quella di messaggio, inteso come nella **[teoria dell'informazione di Shannon]**. D'altra parte, **[Norbert Wiener]** e McCulloch e Pitts sono tutti membri del **[Research Laboratory of Electronics]** del MIT. **[Turing]** visita von Neumann allo Institute for **[Advanced Studies di Princeton]** nel 1937 e nel 1939, e riceve l'offerta di un posto come suo assistente. Infine, sia **[Shannon]** che Wiener sviluppano una teoria matematica della comunicazione basata sulla concezione dell'informazione/entropia di un insieme di messaggi.

## 5 - Definiamo la nozione informale di una funzione

Definiamo la nozione informale di una funzione **[effettivamente calcolabile]** di interi positivi, identificandola con la nozione formale di una **[funzione ricorsiva]** di interi positivi, o equivalentemente con la nozione di funzione lambda-definibile di interi positivi. La questione della relazione tra calcolabilità

effettiva e ricorsività, alla quale la cosiddetta **[tesi di Church]** propone di rispondere identificando le due nozioni, fu sollevata da **[Gödel]**. La domanda corrispondente, sulle relazioni tra la calcolabilità effettiva e la lambda-definibilità, era stata posta in precedenza da **[Church]**. Il primo fu tuttavia convinto della validità dell'identificazione della nozione informale di calcolabilità effettiva con la nozione formale di ricorsività soltanto dopo l'analisi proposta da **[Turing]** della nozione di **[calcolabilità meccanica]** e la dimostrazione della sua equivalenza con la ricorsività.

## 6 – La caratterizzazione dell'ambito dei problemi risolubili (Y)

La caratterizzazione dell'ambito dei problemi risolubili mediante procedimenti algoritmici (= meccanici) ha portato nel **[1936]** alla simultanea ma indipendente proposta di formalismi per caratterizzare appunto questa nozione, e la scoperta della loro reciproca equivalenza. L'idea di essere arrivati a isolare una nozione invariante rispetto ai vari formalismi, e a una caratterizzazione della nozione intuitiva di "procedimento di calcolo meccanico", è stata espressa come **[tesi di Church]** che afferma che questa caratterizzazione circoscrive esattamente l'ambito della calcolabilità meccanica. D'altra parte, la dimostrazione che non tutte le funzioni numeriche sono **[meccanicamente calcolabili]** può essere data attraverso una semplice applicazione del **[procedimento diagonale di Cantor]**. Anche la diagonalizzazione implicita in un paradosso come quello di **[Russell]**, sull'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi come elementi, ha un uso positivo: come ha mostrato **[Curry]**, la sua struttura è riprodotta dal combinatore **[Y]**, mediante il quale si possono definire funzioni in modo **[ricorsivo]**.

## 7 - Tra i molti autori che utilizzarono schede

Tra i molti autori che utilizzarono schede di qualche tipo per organizzare la conoscenza, oltre a **[Otlet]** che si basava sulla notazione decimale universale e lo stesso **[Engelbart]** prima dell'utilizzo sistematico del suo sistema **[nLS]**, e considerando solo un supporto cartaceo e non digitale come per **[NoteCards]** sviluppato alla Xerox PARC e **[HyperCard]**, sviluppato da Apple da **[Bill Atkinson]** si può citare **[Niklaus Luhmann]** con il suo metodo dello Zettelkasten.

## 8 - Al centro si trovava una tastiera standard da terminale

Al centro si trovava una tastiera standard da terminale, ai lati c'erano due piccole piattaforme. Su quella a sinistra si trovava un dispositivo **[a cinque tasti]** che **[Engelbart]** utilizzava per immettere istruzioni. Sulla piattaforma a destra c'era il famoso **[mouse]**. Di fronte a lui c'era lo **[schermo]** che poteva essere suddiviso in **[finestre]**, ciascuna delle quali poteva visualizzare testo o immagini. Inoltre, come avevano anticipato **[Licklider e Taylor]** nel loro articolo del 1968, i nuovi sistemi interattivi esemplificati dal sistema **[NLS]** rendevano possibile la **[cooperazione]** tra individui mediante teleconferenza e **[condivisione di file]**.

## 9 - È stato il [Learning Research Group] guidato da Alan Kay

È stato il **[Learning Research Group]** guidato da Alan Kay allo **[Xerox PARC]** durante gli anni 70' che ha definito l'immagine del computer come **[remediation machine]**, usando la terminologia di Bolter e Grusin per indicare **[la rappresentazione di un medium in un altro]**.

D'altra parte **[Ted Nelson]**, inventore del termine **[ipertesto]** e ispiratore di molte idee che sono poi confluite nel personal computer, era critico verso la simulazione della carta attraverso lo schermo del computer, preferendo un approccio come quello di **[Sketchpad]** di Sutherland, che sfrutta in modo originale le potenzialità del computer, e vedeva invece come disciplina centrale la **[fantics]**, arte e scienza delle tecniche di presentazione.

## 10 - Il gruppo di PARC aveva anche implementato

Il gruppo di PARC aveva anche implementato un'altra idea importante che era già stata sviluppata dal gruppo di **[Douglas Engelbart]** negli anni '60: la possibilità di creare **[viste]** diverse della stessa

struttura, esemplificata dalla **[lista della spesa]** mostrata nella demo del 1968. **[Ted Nelson]** nel 1965 aveva già studiato la possibilità di connettere documenti diversi o parti diverse dello stesso documento mediante **[hyperlink]**. Tutte queste esperienze confluiscono, insieme ad altre, nell'idea di **[Alan Kay]** del computer come medium dinamico e universale.

## 11 - Intendiamo con **[Sistema procognitivo]** un insieme di schemi

Intendiamo con **[Sistema procognitivo]** un insieme di schemi che facilitano l'interazione con **[informazione]** trasformabile. È essenzialmente un altro nome per le **[biblioteche del futuro]**. Nel pensare ad un tale sistema dobbiamo essere preparati ad abbandonare lo schema della **[biblioteca]** fisica con la disposizione di scaffali, **[schede]**, sale di lettura e così via. In questi sistemi l'**[informazione]** in un **[libro]** sarà vincolata dalle sue **[pagine]**, e non potrà essere trasmessa senza bisogno di trasportare **[materiale]**

## 12 - **[Otlet]** scrisse eloquentemente a proposito della

**[Otlet]** scrisse eloquentemente a proposito della necessità di un **[sistema internazionale]** di trattamento dell'informazione che comprendesse tutto ciò che andava dalla creazione di una **[scheda]** di catalogo a nuove forme di pubblicazione, dalla gestione delle **[biblioteche]** allo sviluppo di una **[enciclopedia universale]** simile a quella che aveva in mente Leibniz. Centrale in questa impresa erano la **[Classificazione Decimale Universale]**, che costituiva un linguaggio universale di classificazione, una nuova agenzia per la gestione dell'informazione detta **[Ufficio della Documentazione]** e una metodologia per la suddivisione dell'informazione da memorizzare basata sul **[principio monografico]**

## Associazioni

| idee fondamentali →                        | → inventori              |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| $\lambda$ -calcolo                         | <b>Church</b>            |
| Reti di neuroni formali                    | <b>McCulloch e Pitts</b> |
| Principio di identità degli indiscernibili | <b>Leibniz</b>           |
| Procedimento diagonale                     | <b>Cantor</b>            |
| Sistema formale                            | <b>Post</b>              |
| Grammatica generativa                      | <b>Chomsky</b>           |
| Teoria matematica della comunicazione      | <b>Shannon</b>           |
| Vita artificiale                           | <b>Langton</b>           |

| Frase →                                                                                                                                                                                                                                                                 | → chi le ha dette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>associative indexing</b> , the basic idea of which is a provision whereby any item may be caused at will to select immediately and automatically another. This is the essential feature of the memex. The process of tying two items together is the important thing | <b>Bush</b>       |
| <b>If in your office</b> , you as an intellectual worker were supplied with a computer display, backed up by a computer that was alive dor you all day and was instantly responsive to every action you had, how much value could you derive from that?                 | <b>Engelbart</b>  |
| <b>First, complex file structures</b> (like ELF) make possible the creation od complex and significant new medium, the hypertext and hyperfilm                                                                                                                          | <b>Nelson</b>     |

| Interfaccia uomo / computer → | → Strumenti più appropriati        |
|-------------------------------|------------------------------------|
| SYMBOLS                       | <b>Programmazione in Smalltalk</b> |
| IMAGES                        | <b>Display grafico a finestre</b>  |
| DOING                         | <b>Mouse</b>                       |

| Componenti di un sistema H-LAM/T | → esemplificazioni concrete con studio di architettura aumentato              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Linguaggio                       | <b>Struttura dei documenti utilizzati nella comunicazione tra progettisti</b> |
| Artefatti                        | <b>Rete di computer</b>                                                       |
| Metodologie                      | <b>Procedure di coordinamento tra progettisti</b>                             |

| Componenti di un sistema H-LAM/T | → esemplificazioni concrete con studio di MUSICISTA aumentato |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Linguaggio                       | <b>Codifica MIDI, notazioni musicali</b>                      |
| Artefatti                        | <b>Controller MIDI, computer</b>                              |
| Metodologie                      | <b>Definizione delle fasi di produzione del brano</b>         |
| Addestramento                    | <b>Conoscenza delle impostazioni del controller</b>           |

| Idee →                                                  | → Autori                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sistema Formale                                         | Post, Curry                     |
| Formulario matematico                                   | Peano                           |
| Macchina per addizione e moltiplicazione e loro inverse | Leibniz                         |
| Termodinamica del calcolo                               | Von Neumann, Landauer e Bennett |
| Misura della quantità di informazione                   | Shannon                         |
| Vita Artificiale                                        | Christopher Langton             |

| Frase →                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | → chi le ha dette  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Society can only be understood through</b> a study of the messages and the communication facilities which belong to it; and in the future [...] messages between man and machines, between machines and man, and between machine and machine, are destined to play an ever-increasing part                                                                                                                                                                                          | Wiener             |
| <b>In a few years, men will be</b> able to communicate more effectively through a machine than face to face                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Licklider e Taylor |
| <b>The word communication will be</b> used here in a very broad sense to include all of the procedures by which one mind may affect another. This, of course, involves not only written and oral speech, but also music, the pictorial arts, the theatre, the ballet, and in fact all human behavior                                                                                                                                                                                   | Shannon & Weaver   |
| <b>What Pitts and I had shown was that</b> neurons that could be excited or inhibited, given a proper net, could extract any configuration of signals in its input. Because the form of the entire argument was strictly logical, and because Godel had arithmetized logic, we had proved, in substance, the equivalence of all general Turing machines, man-made or begotten                                                                                                          | McCulloch          |
| <b>Ordinary text, called by McLuhan and others 'linear'</b> , is a continuing sequence in a fixed order. There are many departures from this: the footnote is the most obvious, but the summary, illustration, headline and other features also break away. But from the standpoints of both subject matter and presentation, it is rarely ideal to have a single fixed sequence of materials or ideas. There are ways now to present useful text structures of every conceivable kind | Ted Nelson         |
| <b>It seems to me that</b> [the great importance of the concept of general recursiveness (or Turing's computability)] is largely due to the fact that with this concept one has for the first time succeeded in giving an absolute definition of an interesting epistemological notion                                                                                                                                                                                                 | Gödel              |
| <b>if we could see how our means</b> of externally manipulating symbols influence both our language and our way of thinking then we would have a valuable instrument for studying human augmentation possibilities                                                                                                                                                                                                                                                                     | Engelbart          |

|                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>The 'computable' numbers may be</b> described briefly as the real numbers whose expression as a decimal are calculable by finite means | <b>Turing</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| <b>Caratteristica del Dynabook →</b>  | <b>→ Influenza</b>                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Computer come Medium                  | <b>Le idee di Marshall McLuhan</b>          |
| Programmazione orientata agli Oggetti | <b>Simula, Sketchpad</b>                    |
| Utilizzo didattico del computer       | <b>Il linguaggio Logo di Seymour Papert</b> |

| <b>nozioni / artefatti →</b> | <b>→ introdotti</b>            |
|------------------------------|--------------------------------|
| Neuroni formali              | <b>McCulloch e Pitts</b>       |
| Rapid Selector               | <b>Bush</b>                    |
| Ipotesi neo-Whorfiana        | <b>Kay (?) o Engelbart (?)</b> |
| Dynabook                     | <b>Kay</b>                     |
| Biblioteca del futuro        | <b>Licklider</b>               |
| Entscheidungsproblem         | <b>Hilbert e Ackermann</b>     |
| ThinkerToys                  | <b>Nelson</b>                  |
| Whole Earth Catalog          | <b>Stewart Brand</b>           |

| <b>invenzioni →</b>   | <b>→ inventori</b> |
|-----------------------|--------------------|
| HyperCard (Hypersand) | <b>Atkinson</b>    |
| Whole Earth Catalog   | <b>Brand</b>       |
| Cibernetica           | <b>Wiener</b>      |
| Dynabook              | <b>Kay</b>         |
| Xanadu                | <b>Nelson</b>      |
| Sistema procognitivo  | <b>Licklider</b>   |
| H-LAM/T               | <b>Engelbart</b>   |
| Sketchpad             | <b>Sutherland</b>  |

| <b>invenzioni →</b>                          | <b>→ Anno</b> |
|----------------------------------------------|---------------|
| La macchina di Turing                        | <b>1936</b>   |
| Le reti di neuroni di McCulloch e Pitts      | <b>1943</b>   |
| Il Memex (Vannevar Bush)                     | <b>1945</b>   |
| Il Project MAC                               | <b>1963</b>   |
| La Mother of all Demos di Engelbart          | <b>1968</b>   |
| Il primo collegamento host-to-host (ARPANET) | <b>1969</b>   |
| Lo Xerox PARC                                | <b>1970</b>   |
| Il Knowledge Navigator                       | <b>1987</b>   |

# Crocette

Contrassegnare i personaggi e le idee che hanno avuto qualche **influenza significativo sul lavoro di Stewart Brand**:

- ☒ **Buckminster Fuller**
- ☐ Gerd Stern
- ☒ **Knowledge Navigator**
- ☒ **Spacewar!**
- ☒ **Alan Kay**
- ☒ **Alonzo Church**
- ☐ Marshall McLuhan
- ☐ David Hilbert

**Sviluppi Ospitati nel Laboratorio dell'ARC**(Augmentation Research Center) di Engelbart:

- ☒ **Explicit Group Memory**
- ☒ **Facilitazione grafica**
- ☒ **Primo Collegamento Host-to-Host su arpanet**
- ☐ il gioco Spacewar (nato al MIT, non all'ARC)
- ☐ Il primo utilizzo del protocollo http (anni 90 ben dopo l'ARC)
- ☒ **La Nascita del Time Sharing**
- ☒ **Il CSCW(Computer Supported Cooperative Work,concetto nato grazie ad Engelbart)**

Nozioni del **computer come medium universale secondo KAY?**

- ☐ La programmabilità
- ☒ **La simulazione**
- ☐ la possibilità del computer di calcolare tutte le funzioni computabili, secondo la tesi di Church-Turing
- ☐ Le possibilità di eseguire istruzioni prelevandole dalla memoria secondo il modello di Von Neumann

Qual è il **motivo più generale per il quale non può esistere una macchina di Zenone**:

- ☐ Gli stati di una macchina di Turing sono in numero finito
- ☐ Valgono le proprietà di località e limitatezza
- ☒ **è impossibile eseguire supertask**
- ☐ il problema della fermata per le macchine di Turing non è alitmicamente risolubile



Indicare la giustificazione più completa per la **seguente affermazione di J.R.C. Licklider**: “Se l'utilizzo umano della conoscenza è visto come un processo interattivo che comporta l'esame ed il confronto ripetuto di moltissime parti piccole e sparse, qualsiasi concezione di biblioteca che parta dai libri e dagli scaffali certamente andrà incontro a problemi

- ☐ Impossibilità di utilizzo di strumenti digitali
- ☐ I libri sono difficilmente indicizzabili
- ☐ Non si può usare Google, perchè secondo Google non ci sono scaffali
- ☒ **La pagina stampata è passiva**
- ☐ Difficoltà di reperimento delle info

Quali dei seguenti autori possono essere considerati dei precursori, anche lontani nel tempo, **della concezione del calcolo come attività puramente simbolica** , perfezionata da Turing?

- ☐ Cantor
- ☒ **Lullo**
- ☐ Hilbert
- ☐ Shannon
- ☒ **Leibniz**
- ☐ Bush

Consideriamo l'organizzazione del contenuto di una directory relativa alla storia dell'informatica. **Indicare quale dei seguenti elenchi di(sotto) directory è migliore per classificare, rispettando la struttura ad albero del file system, gli argomenti**: memex,nls,bootstrapping, analizzatore differenziale , Mundaneum , mondoteque , UDC , arte combinatoria , augmentation

- ☒ **Lullo, Leibniz, Otlet, Bush, Engelbart**

**Quali dei seguenti attività sfruttano il feedback durante la loro esecuzione?**

scegli una o più alternative:

- ☐ Un salto in una gara di atletica
- ☐ L'esecuzione di un tuffo
- ☒ **La cottura di un arrosto**
- ☒ **Il taglio dell'erba in un giardino**

Se consideriamo la **suddivisione** di un edificio in stanze come una classificazione, **che cosa viene classificato**:

Scegli un'alternativa:

- ☒ **Le attività che si svolgono nelle stanze**
- ☐ Le persone che si trovano nelle stanze
- ☐ I collegamenti possibili tra le stanze
- ☐ I ruoli coinvolti nelle attività che si svolgono nelle stanze

Che cosa **descrive meglio la relazione tra il computer ed un suo utilizzatore secondo Alan Kay?**

Scegli un'alternativa:

- ☐ L'utilizzatore è solo un osservatore dei risultati dell'attività indipendente del computer
- ☐ L'utilizzatore ha solo il compito di controllare l'attività del computer mediante programmi
- ☒ **Computer e utilizzatore compiono operazioni che corrispondono a scambi di messaggi tra i due, in entrambe le direzioni**
- ☐ Nessuna di queste caratterizzazioni si applica alla concezione di Alan Kay

Che cosa **significa che secondo Google non ci sono scaffali?**

Scegli un'alternativa:

- ☒ **Non c'è una classificazione a priori dell'info: In Google non si assume che coesista una gerarchia predefinita con la struttura dei link**
- ☐ In Google non ci sono suddivisioni delle info in blocchi tra i quali non c'è comunicazione
- ☐ In Google non esiste alcuna possibilità di avere gerarchie ad albero

Quali delle seguenti **fanno parte delle problematiche delle relative all'organizzazione dell'informazione , secondo la sezione 1 dell'articolo di Bush "As we may Think "**

Scegli una o più alternativa:

- ☒ **Metodi per trasmettere ed esaminare i risultati della ricerca vecchi di generazioni**
- ☐ Assenza di tecniche digitali per l'organizzazione dell'informazione
- ☒ **Massa delle pubblicazioni estesa ben oltre la nostra attuale capacità di utilizzare davvero i documenti**
- ☐ Inesistenza di una rete globale di condivisione dei documenti
- ☐ Specializzazione

Quale dei seguenti media non può essere stato utilizzato nel video Knowledge navigator del 1987

Scegli un'alternativa:

- ☐ Testo
- ☐ Grafica
- ☐ Audio
- ☒ **Navigazione web**
- ☐ Video

Quale dei seguenti sistemi permette di implementare ipertesti?

Scegli un'alternativa:

- ☐ Una macchina di Turing
- ☒ **NoteCards**
- ☐ Sketchpad

Quali delle seguenti **non sono considerate tra le operazioni organizzazione** della conoscenza in "As we may think", §7, in termini di **creazione di piste [trails]**, compiute dall'**utilizzatore del memex**?

- ☒ **Cambiamento di posizione di elementi** all'interno di un percorso
- ☒ Formazione di un percorso che consiste degli elementi comuni a due percorsi (**intersezione di percorsi**)
- ☐ Creazione di un percorso principale
- ☐ Inserimento di un commento
- ☐ Creazione di un percorso laterale

Qual è l'**importanza della nozione cibernetica di feedback** per il personal computing?

- ☐ Un personal computer permette un'interazione tra computer ed un suo utilizzatore che è descritta adeguatamente da un flusso di messaggi tra i due in entrambe le direzioni, come nel caso del feedback
- ☒ L'interazione tra un computer ed il suo utilizzatore è un esempio di **causalità circolare in vista del raggiungimento di uno scopo**, come per il feedback in cibernetica
- ☐ Con i primi personal computer, i circuiti che realizzano la CPU e la memoria utilizzano esempi di feedback
- ☐ L'esistenza di esempi di feedback nell'interazione tra utilizzatore e computer distingue i personal computer dai sistemi di calcolo con time-sharing

Indicare quali dei seguenti personaggi ebbero **influenza** sulla formazione delle idee alla **base del Whole Earth Catalog di Stewart Brand**

- ☒ **Steve Baer**
- ☒ **Norbert Wiener**
- ☒ **I membri del collettivo Ant Farm**
- ☐ Henry Ford
- ☐ Paul Otlet
- ☒ **Buckminster Fuller**
- ☐ Ray e Charles Eames
- ☒ **I Merry Pranksters di Ken Kesey**

Idee attribuibili a Douglas Engelbart

- ☒ **Tastiera a 5 tasti**
- ☒ **Mouse**
- ☒ **Il sistema H-LAM/T**

...

Idee attribuibili a Douglas Engelbart

- ☒ **ipertesto**
- ☒ **Thinkertoys**
- ☒ **Stretchtext**
- ☒ **Xanadu**

...